

Arquiteturas de Software

Monolítica, SOA e Microserviços

Aluno(a): Nayara Karla Medeiros da Silva

Ficha de Pesquisa – Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

SISTEMA PESQUISADO

Nome do Sistema: IBM (International Business Machines)

Empresa Responsável: IBM

Link da pesquisa:

<https://www.ibm.com/docs/pt-br/baw/23.0.x?topic=designer-service-oriented-architecture>

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/soa>

<https://www.ibm.com/docs/pt-br/ibm-mq/9.3.x?topic=mq-introduction>

<https://tiinside.com.br/20/06/2006/ibm-anuncia-arquitetura-orientada-a-servicos-para-mainframe/>

() Monolítica (X) SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) () Microserviços

1. Qual é a finalidade deste sistema?

A IBM é uma multinacional de tecnologia voltada principalmente para o mercado corporativo, oferecendo soluções em inteligência artificial, computação em nuvem híbrida, infraestrutura de dados, segurança e consultoria empresarial. A empresa também desenvolve servidores de alto desempenho, como os IBM zSystems, utilizados por grandes organizações para processar grandes volumes de dados com segurança. Além disso, destaca-se pelo conjunto de ferramentas de inteligência artificial watsonx, pelas plataformas de nuvem híbrida que integram ambientes locais e em nuvem, pelos serviços de transformação digital e pelas pesquisas em computação quântica, área na qual é considerada uma das empresas pioneiras.

2. Qual arquitetura ele utiliza?

A IBM foi uma das principais pioneiras na adoção e promoção da Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), utilizando esse modelo em diversas soluções corporativas. A empresa adota esse modelo para conectar sistemas distribuídos e criar componentes de software reutilizáveis e interoperáveis, o que facilita a integração de processos de negócios e ativos de TI já existentes.

3. Como essa arquitetura funciona neste sistema?

A arquitetura orientada a serviços (SOA) da IBM **funciona dividindo grandes aplicações em serviços independentes, reutilizáveis e padronizados, que se comunicam entre si para integrar sistemas e atender às necessidades do negócio**. Essa abordagem permite maior interoperabilidade, flexibilidade e reutilização de funcionalidades. Para isso, a IBM utiliza

tecnologias como o IBM MQ para integração segura de mensagens entre aplicações, o IBM Business Automation Workflow para automatizar processos de negócios e o Red Hat OpenShift para modernizar aplicações com containerização e integração por APIs, aproximando a SOA das tecnologias nativas em nuvem.

4. Por que essa arquitetura foi escolhida neste sistema?

A IBM adotou a arquitetura orientada a serviços (SOA) no início dos anos 2000 **para integrar sistemas legados e eliminar os silos de informação existentes nas grandes organizações**. Essa abordagem permitiu reutilizar funcionalidades de sistemas já existentes, transformando-as em serviços independentes e reutilizáveis, alinhando a tecnologia às necessidades do negócio. Além disso, a SOA possibilitou maior modularidade, padronização da comunicação entre sistemas por meio de interfaces como Web Services e maior flexibilidade para integrar aplicações desenvolvidas em diferentes plataformas e linguagens de programação.

5. Quais são as principais vantagens dessa arquitetura?

- **Mais rapidez para entrada no mercado:** Os desenvolvedores reutilizam serviços em diferentes processos de negócios para poupar tempo e economizar custos. Eles podem estruturar aplicações muito mais rapidamente com a SOA do que escrevendo código e realizando integrações do zero.
- **Manutenção eficiente:** É mais fácil criar, atualizar e depurar pequenos serviços do que grandes blocos de código em aplicações monolíticas. A modificação de qualquer serviço na SOA não afeta a funcionalidade geral do processo de negócios.
- **Maior adaptabilidade:** A SOA é mais adaptável aos avanços da tecnologia. Você pode modernizar suas aplicações de maneira eficiente e econômica. Por exemplo, as organizações de saúde podem usar a funcionalidade de sistemas de EHR mais antigos em aplicações baseadas na nuvem mais recentes.

6. Quais desafios ou limitações ela apresenta?

A SOA possui desafios relacionados à complexidade, custos e governança. Suas principais limitações são:

- **Alta complexidade inicial:** exige grande planejamento, podendo atrasar a entrega de projetos.
- **Custos elevados:** demanda investimentos em infraestrutura, segurança e manutenção.
- **Governança difícil:** o gerenciamento e versionamento de muitos serviços distribuídos é complexo.

- **Latência de rede:** a comunicação entre serviços pode reduzir o desempenho.
- **Dependência de padrões:** requer o uso de protocolos padronizados para funcionar corretamente.

7. Esse sistema poderia utilizar outra arquitetura? Justifique.

Em teoria a IBM **poderia** utilizar (e hoje utiliza de forma complementar) a arquitetura de Microserviços. No entanto, a migração total ou a escolha exclusiva por microserviços no passado traria desafios severos devido à natureza do ecossistema da IBM e de seus clientes.

Por que não o Monolítico? Uma arquitetura monolítica seria inviável para o ecossistema da IBM. Por gerenciar dados críticos de grandes bancos, governos e seguradoras, um monólito centralizaria o risco: qualquer falha em uma ponta derrubaria sistemas vitais inteiros, além de impedir a integração de tecnologias de diferentes épocas.

Por que a SOA foi mantida em vez de migrar totalmente para Microserviços? Enquanto os microserviços dividem a aplicação em componentes minúsculos e focados em um único domínio (com bancos de dados separados), a SOA trabalha com serviços maiores e com foco na integração de sistemas legados de grande porte (como os mainframes IBM zSystems). Os microserviços exigiriam uma reengenharia completa e de altíssimo custo desses sistemas antigos. A SOA funciona como a "ponte" ideal, permitindo que a IBM exponha funções desses sistemas robustos e antigos como serviços reutilizáveis sem precisar destruí-los ou reescrevê-los do zero.

8. Curiosidade encontrada durante a pesquisa.

Uma grande curiosidade sobre a IBM e a evolução da SOA é o conceito de "Modernização de SOA para Microserviços Pragmáticos".

Hoje, a IBM não enxerga a SOA e os Microserviços como inimigos, mas como aliados. Através de plataformas como o Red Hat OpenShift (adquirido pela IBM), a empresa ajuda grandes bancos e indústrias a transformarem seus antigos serviços SOA em microserviços baseados em containers (Docker/Kubernetes). Isso mostra que a arquitetura original da IBM evoluiu: os serviços robustos do passado agora são "fatiados" em partes menores e colocados na nuvem híbrida, provando que a SOA foi a base fundamental para o que conhecemos hoje como computação em nuvem corporativa.

REFERÊNCIAS:

IBM. **Service-oriented architecture**. IBM Documentation (Business Automation Workflow 23.0.x), [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/baw/23.0.x?topic=designer-service-oriented-architecture>. Acesso em: 10 jul. 2026.

IBM. **O que é arquitetura orientada a serviços (SOA)?** IBM Think Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/soa>. Acesso em: 10 jul. 2026.

IBM. **IBM MQ introduction**. IBM Documentation (IBM MQ 9.3.x), 2022. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/ibm-mq/9.3.x?topic=mq-introduction>. Acesso em: 10 jul. 2026.

TI INSIDE. **IBM anuncia arquitetura orientada a serviços para mainframe**. TI Inside Online, 20 jun. 2006. Disponível em: <https://tiinside.com.br/20/06/2006/ibm-anuncia-arquitetura-orientada-a-servicos-para-mainframe/>. Acesso em: 10 jul. 2026.